

PROJETO INTEGRADOR INDIVIDUAL- 6º PERÍODO - ENG. COMP

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Projeto Integrador Individual – Preço Certo

BRENDA ABREU ALMEIDA - 241166678 ¹

Projeto. Preço Certo.

Integração. Administração e Empreendedorismo, Interface Homem-Máquina e Desenvolvimento Web.

Tecnologias utilizadas. HTML, CSS e JavaScript.

Armazenamento. LocalStorage do navegador.

Objetivo. Auxiliar microempreendedores no cálculo do custo de seus produtos e na definição de um preço de venda adequado.

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto **Preço Certo** consiste no desenvolvimento de uma aplicação Web voltada principalmente para microempreendedores que precisam calcular o custo de produção de seus produtos e definir um preço de venda.

A proposta busca resolver um problema comum enfrentado por pequenos empreendedores: saber quanto custa produzir determinado produto e quanto é possível obter de lucro em sua venda. Em muitos casos, o preço é definido considerando apenas alguns dos materiais utilizados ou comparando o valor cobrado por concorrentes, sem analisar de forma organizada os custos envolvidos.

A aplicação permite cadastrar os componentes utilizados na produção, informando nome, categoria, unidade de medida, quantidade utilizada, quantidade contida na embalagem fechada e preço pago pela embalagem. A partir desses dados, o sistema calcula automaticamente o custo proporcional de cada item e o custo total do produto.

¹Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. brenda.241166678@discente.uemg.br

Depois disso, o usuário pode escolher entre informar uma porcentagem desejada sobre o custo ou informar diretamente um preço de venda pretendido. O sistema apresenta o preço calculado ou informado, o lucro por unidade e a margem real obtida.

O objetivo principal foi desenvolver uma ferramenta simples e compreensível para usuários que não possuem conhecimentos técnicos avançados em administração, finanças ou informática.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E PÚBLICO-ALVO

Pequenos empreendedores frequentemente precisam tomar decisões relacionadas à formação do preço de seus produtos. Apesar disso, nem sempre possuem ferramentas específicas ou conhecimento financeiro suficiente para organizar os diferentes custos envolvidos na produção.

Um produto pode envolver matéria-prima, embalagem e outros custos diretos. Quando esses valores não são considerados corretamente, o empreendedor pode definir um preço muito baixo, reduzindo seu lucro ou realizando uma venda com prejuízo.

Outra dificuldade ocorre quando apenas parte de uma embalagem é utilizada na produção. Nesse caso, o preço pago pela embalagem inteira precisa ser relacionado à quantidade efetivamente consumida. Realizar essa conta manualmente para cada ingrediente pode tornar o preenchimento mais demorado e sujeito a erros.

O Preço Certo procura reduzir esse problema apresentando os cálculos de maneira visual e automática. O usuário informa os dados da compra e da utilização do insumo, e o sistema realiza o cálculo proporcional.

O público-alvo definido para a aplicação é formado principalmente por:

- microempreendedores individuais;
- pequenos produtores;
- vendedores autônomos;
- pessoas que produzem alimentos para venda;
- artesãos;
- pequenos comerciantes;
- usuários que não possuem conhecimento avançado em gestão financeira.

Por esse motivo, a interface foi desenvolvida priorizando uma linguagem simples, perguntas diretas e exemplos de preenchimento.

3 PERSONA

Para orientar as decisões relacionadas à interface, foi definida uma persona representativa do público-alvo.

Nome: Elizabeth.

Idade: 50 anos.

Perfil: Pequena empreendedora que produz alimentos para venda.

Conhecimento tecnológico: Básico. Utiliza principalmente celular, redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas simples no dia a dia.

Elizabeth produz alimentos para venda e precisa organizar os custos envolvidos na produção. Para definir seus preços, normalmente considera o valor gasto nos principais ingredientes e acrescenta um valor que considera adequado como lucro.

Entretanto, possui dificuldade para saber exatamente quanto ganha em cada venda e para diferenciar conceitos como custo, lucro e margem.

Entre suas principais necessidades estão:

- organizar os diferentes custos de um produto;
- informar os dados das embalagens compradas e as quantidades utilizadas;
- calcular os subtotais dos ingredientes sem realizar as contas manualmente;
- descobrir o custo total da produção;
- saber quanto lucra em cada unidade vendida;
- compreender a relação entre custo, preço, lucro e margem;
- manter diferentes produtos organizados.

Seu principal objetivo é conseguir cadastrar rapidamente os custos de um produto e visualizar uma sugestão de preço e o lucro obtido.

A partir dessa persona, a interface foi planejada utilizando perguntas diretas, campos com exemplos e resultados atualizados automaticamente.

4 FLUXO DE NAVEGAÇÃO

A navegação do sistema foi estruturada para reduzir a quantidade de decisões necessárias durante o uso e conduzir o usuário pelas etapas da precificação.

O fluxo principal da aplicação é apresentado a seguir:



O usuário inicia pela tela de acesso e informa o nome do negócio. Também pode definir um código de acesso local.

Após entrar, é apresentado o painel com os produtos cadastrados. A partir desse painel, é possível criar um novo produto ou abrir um produto existente.

Dentro do cadastro, o preenchimento é dividido em etapas numeradas, começando pela identificação e seguindo para custos, preço e estoque.

O simulador apresenta os resultados durante o preenchimento. Em telas maiores, permanece ao lado do formulário; em telas menores, é reorganizado acima das etapas.

Caso o usuário esqueça o código, pode utilizar o botão “Esqueci meu código” na tela de acesso para redefini-lo no navegador em que os dados foram cadastrados.

5 WIREFRAMES E PLANEJAMENTO DA INTERFACE

Antes da implementação da aplicação, foi elaborado um wireframe de baixa fidelidade para definir a organização das principais telas e o fluxo de navegação do usuário.

O planejamento considerou três telas principais: a tela de entrada, o painel de produtos e a tela de cadastro e precificação. Na tela de cadastro, foram organizadas as etapas de identificação do produto, composição dos custos, definição do preço e controle de estoque, além do simulador responsável por apresentar os resultados dos cálculos.

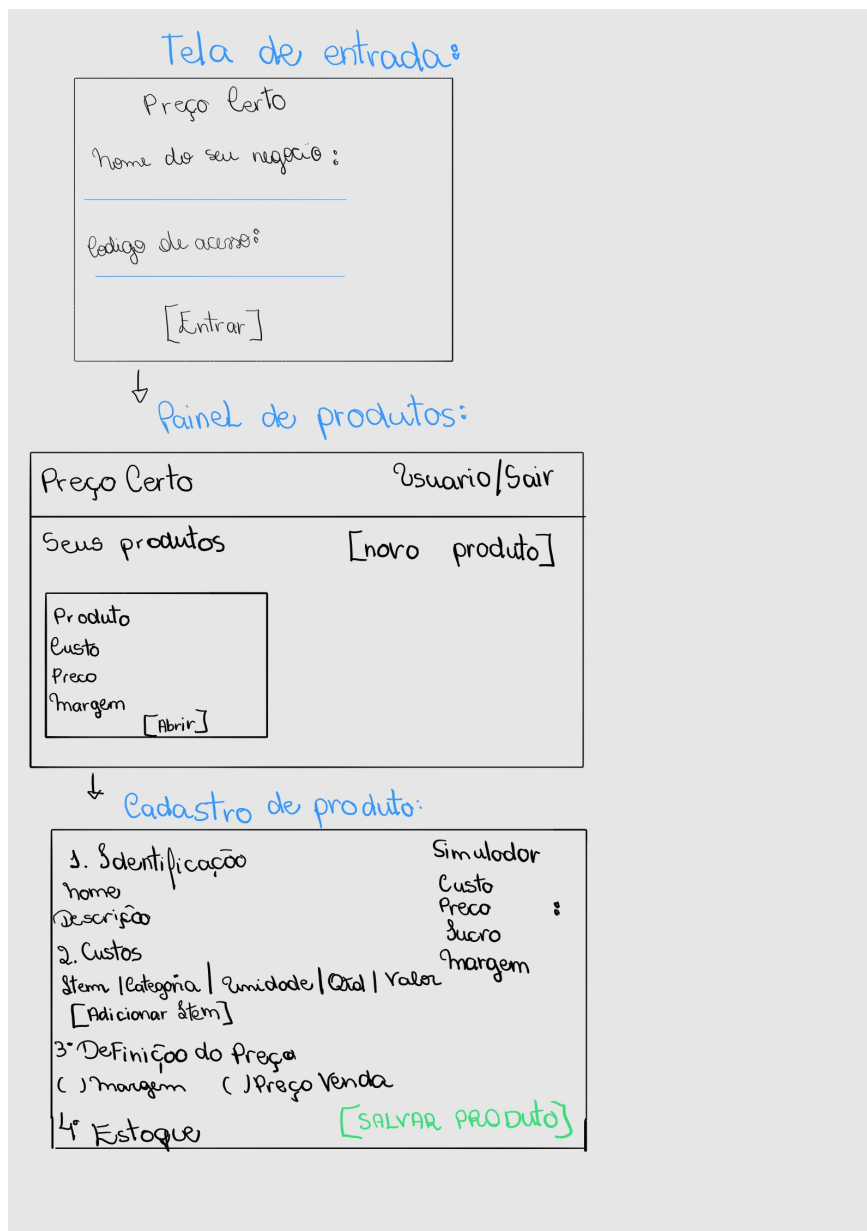


Figura 1 – Wireframe de baixa fidelidade das principais telas e do fluxo de navegação da aplicação Preço Certo.

O fluxo planejado foi:

Tela de entrada → Painel de produtos → Cadastro e simulação do produto

O wireframe serviu como referência para a implementação. Durante o desenvolvimento, a estrutura foi refinada com elementos visuais, validações, mensagens de feedback e adaptação para diferentes tamanhos de tela.

A estrutura principal foi mantida, enquanto alguns campos e recursos foram ajustados a partir das observações realizadas no teste de usabilidade.

6 INTERFACE IMPLEMENTADA

A tela inicial possui poucos elementos para facilitar o primeiro contato com a aplicação. O usuário informa o nome do negócio e, opcionalmente, um código de acesso.

A tela também apresenta o botão “Esqueci meu código”, que permite redefinir o código associado a um negócio já cadastrado localmente.

Figura 2 – Tela de acesso ao sistema Preço Certo com a opção de redefinição do código.

O login utilizado no protótipo é local e simulado. Os dados permanecem armazenados no navegador utilizado pelo usuário, não existindo autenticação por servidor nesta versão.

Após o acesso, o usuário encontra o painel “Seus produtos”. O dashboard reúne os produtos cadastrados e permite iniciar um novo cadastro.

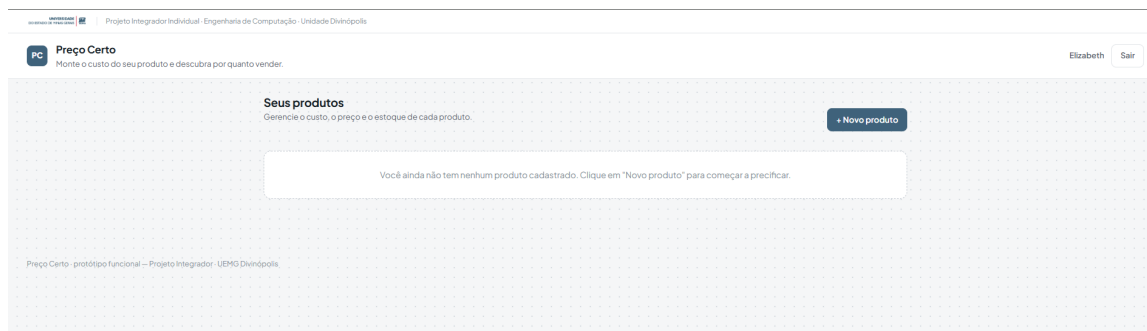


Figura 3 – Dashboard para gerenciamento dos produtos cadastrados.

O cadastro começa pela identificação do produto. O usuário informa um nome e pode adicionar uma descrição.

Na etapa seguinte, denominada “Do que esse produto é feito?”, são cadastrados os custos envolvidos na produção.

UNIDADE	QUANTIDADE USADA	QUANTIDADE NA EMBALAGEM	PREÇO DA EMBALAGEM (R\$)	SUBTOTAL
kg (quilo)	Quantidade usada (kg) 0,500	Quantidade na embalagem (kg) 1	5,69	R\$ 2,85
g (grama)	Quantidade usada (g) ,300	Quantidade na embalagem (g) 1	10,99	R\$ 3,30
L (litro)	Quantidade usada (L) ,250	Quantidade na embalagem (L) 1	5,90	R\$ 1,48
				R\$ 7,62

SIMULADOR
Bolo de Chocolate

Custo total **R\$ 7,62**
Preço de venda informado **R\$ 20,00**
Lucro por unidade **R\$ 12,38**
Margem real obtida **61,9%**

Valores recalculados automaticamente a cada alteração.

Figura 4 – Cadastro do Bolo de chocolate com os dados das embalagens e as quantidades utilizadas.

Cada item de custo possui nome, categoria, unidade de medida, quantidade utilizada, quantidade contida na embalagem fechada e preço pago pela embalagem. Os itens podem ser adicionados, editados ou removidos.

As categorias disponíveis permitem organizar os custos de forma simplificada em matéria-prima, embalagem e outros custos diretos.

A interface orienta o usuário a informar a quantidade utilizada e a quantidade da embalagem na mesma unidade de medida. Por exemplo, ao selecionar gramas, ambas as quantidades devem ser preenchidas em gramas.

A coluna do nome do item começa com uma largura reduzida e aumenta conforme o texto digitado, dentro de um limite definido. Ao diminuir o texto, a largura também é reduzida, considerando os nomes dos demais itens cadastrados.

7 COMPOSIÇÃO E CÁLCULO DOS CUSTOS

O subtotal de cada item é calculado proporcionalmente à quantidade utilizada, considerando a quantidade contida na embalagem fechada e o preço pago por ela.

A fórmula utilizada é:

$$Subtotal_i = \frac{Q_{utilizada,i}}{Q_{embalagem,i}} \times P_{embalagem,i} \quad (1)$$

onde:

- $Subtotal_i$ representa o custo do item utilizado;
- $Q_{utilizada,i}$ representa a quantidade consumida na produção;
- $Q_{embalagem,i}$ representa a quantidade contida na embalagem fechada;
- $P_{embalagem,i}$ representa o preço pago pela embalagem.

As duas quantidades devem utilizar a mesma unidade de medida. A quantidade contida na embalagem deve ser maior que zero.

Por exemplo, uma embalagem de macarrão contém 1 kg e custa R\$ 10,00. Quando são utilizados 2,5 kg, o cálculo é:

$$Subtotal = \frac{2,5}{1} \times 10 = 25 \quad (2)$$

Portanto, o custo da quantidade utilizada é de R\$ 25,00.

O cálculo também permite considerar apenas parte de uma embalagem. Se uma embalagem de 500 g custa R\$ 10,00 e são utilizados 250 g, o custo do consumo é de R\$ 5,00.

O valor calculado representa o custo proporcional da quantidade consumida. O sistema não arredonda a quantidade utilizada para um número inteiro de embalagens compradas.

O custo total do produto corresponde à soma dos subtotais dos itens cadastrados:

$$C = \sum_{i=1}^n Subtotal_i \quad (3)$$

onde:

- C representa o custo total dos itens informados;
- n representa a quantidade de itens cadastrados;
- $Subtotal_i$ representa o custo correspondente a cada item.

Para demonstrar o funcionamento da aplicação, utiliza-se como exemplo um produto denominado “Bolo de chocolate”, com a descrição “bolo de chocolate inteiro”.

O exemplo considera três itens de custo: farinha de trigo, chocolate em pó e leite. Os dados adotados para demonstrar o cálculo são:

- **Farinha de trigo:** embalagem de 1 kg por R\$ 5,67, com utilização de 0,500 kg;
- **Chocolate em pó:** embalagem de 1 kg por R\$ 10,99, com utilização de 0,300 kg;
- **Leite:** embalagem de 1 L por R\$ 5,90, com utilização de 0,250 L.

Os subtotais são calculados da seguinte forma:

$$Subtotal_{\text{farinha}} = \frac{0,500}{1} \times 5,67 = 2,835 \quad (4)$$

$$Subtotal_{\text{chocolate}} = \frac{0,300}{1} \times 10,99 = 3,297 \quad (5)$$

$$Subtotal_{\text{leite}} = \frac{0,250}{1} \times 5,90 = 1,475 \quad (6)$$

O custo total é:

$$C = 2,835 + 3,297 + 1,475 = 7,607 \quad (7)$$

Na interface, os valores monetários são apresentados com duas casas decimais. Assim, o custo total exibido é de R\$ 7,61.

O cálculo utiliza os valores sem arredondamento intermediário. Por esse motivo, a soma dos subtotais individualmente arredondados na tela pode apresentar uma pequena diferença em relação ao total exibido.

Esse exemplo demonstra o funcionamento do cálculo com três insumos. Para representar o custo completo de um produto real, também devem ser incluídos os demais ingredientes, embalagens e outros custos diretos envolvidos.

Os cálculos são atualizados dinamicamente. Alterações na quantidade utilizada, na quantidade da embalagem ou no preço pago modificam imediatamente o subtotal, o custo total e os resultados apresentados no simulador.

8 FORMAÇÃO DO PREÇO E FÓRMULA FINANCEIRA

A aplicação oferece duas formas de realizar a análise do preço. Na primeira, o usuário informa um percentual desejado sobre o custo. Na segunda, informa diretamente o preço pelo qual pretende vender o produto.

Os resultados dependem dos custos cadastrados. O lucro apresentado corresponde à diferença entre o preço de venda e esses custos, sem considerar despesas que não tenham sido informadas.

8.1 Percentual sobre o Custo

Quando o usuário informa o percentual desejado sobre o custo, a aplicação utiliza um acréscimo percentual, ou *markup*, sobre o custo do produto.

A fórmula utilizada é:

$$P = C \times \left(1 + \frac{M}{100}\right) \quad (8)$$

onde:

- P representa o preço de venda sugerido;
- C representa o custo total do produto;
- M representa o percentual aplicado sobre o custo.

No exemplo do Bolo de chocolate, o custo calculado sem arredondamento intermediário é de R\$ 7,607. Ao informar um percentual de 10%, o cálculo realizado é:

$$P = 7,607 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right) \quad (9)$$

$$P = 7,607 \times 1,10 = 8,3677 \quad (10)$$

Portanto, o preço de venda sugerido é apresentado na interface como R\$ 8,37.

O lucro por unidade corresponde à diferença entre o preço de venda e o custo:

$$L = P - C \quad (11)$$

$$L = 8,3677 - 7,607 = 0,7607 \quad (12)$$

Assim, o lucro apresentado é de R\$ 0,76 por unidade.

A margem real é calculada considerando o lucro em relação ao preço de venda:

$$MR = \frac{L}{P} \times 100 \quad (13)$$

Aplicando os valores do exemplo:

$$MR = \frac{0,7607}{8,3677} \times 100 \approx 9,1\% \quad (14)$$

Esse resultado demonstra a diferença entre o percentual aplicado sobre o custo e a margem real sobre a receita. Apesar de o usuário ter aplicado 10% sobre o custo, a margem real obtida sobre o preço de venda é de aproximadamente 9,1%.

SIMULADOR
Bolo de chocolate

Custo total	R\$ 7,61
Preço de venda sugerido	R\$ 8,37
Lucro por unidade	R\$ 0,76
Margem real obtida	9,1%

Valores recalculados automaticamente a cada alteração.

⚠ Margem apertada: abaixo de 15%.

3. Como você quer definir o preço?

☒ Quero informar a margem de lucro desejada ☐ Quero informar o preço de venda pretendido

Margem de lucro desejada sobre o custo (%)

10

4. Controle de estoque (opcional)

Acompanhe quantas unidades você tem prontas para vender.

Quantidade em estoque: 4

Avisar quando o estoque chegar a: 2

Excluir este produto

Salvar produto

Alterações salvas

Figura 5 – Simulação do Bolo de chocolate utilizando percentual de 10% sobre o custo.

Como a margem calculada ficou abaixo de 15%, o protótipo apresenta o aviso “Margem apertada: abaixo de 15%”. O alerta possui caráter informativo e utiliza um limite definido no protótipo, sem representar uma recomendação universal de margem para todos os negócios.

8.2 Preço de Venda Pretendido

A segunda forma de simulação permite que o usuário informe diretamente o preço pelo qual pretende vender o produto.

Nesse caso, o sistema utiliza o preço informado para calcular automaticamente o lucro por unidade e a margem real da venda.

No exemplo, considera-se um preço de venda de R\$ 20,00 para o Bolo de chocolate, cujo custo é de R\$ 7,607 antes do arredondamento para exibição.

O lucro obtido é:

$$L = 20,00 - 7,607 = 12,393 \quad (15)$$

Portanto, o lucro por unidade é apresentado como R\$ 12,39.

A margem real é calculada da seguinte forma:

$$MR = \frac{12,393}{20,00} \times 100 \approx 62,0\% \quad (16)$$

Assim, para um preço de venda pretendido de R\$ 20,00, a aplicação apresenta lucro de R\$ 12,39 por unidade e margem real de aproximadamente 62,0%.

Chocolate em pó Matéria-prim g (grama) 0,300 10,99 R\$ 3,30

Leite Matéria-prim ml (mililitr 0,250 5,90 R\$ 1,48

Custo total do produto R\$ 7,61

+ Adicionar item de custo

3. Como você quer definir o preço?

☐ Quero informar a margem de lucro desejada ☒ Quero informar o preço de venda pretendido

Preço de venda pretendido (R\$)

20

4. Controle de estoque (opcional)

Acompanhe quantas unidades você tem prontas para vender.

Quantidade em estoque Avisar quando o estoque chegar a

4 2

Excluir este produto Salvar produto

Alterações salvas

SIMULADOR

Bolo de chocolate

Custo total R\$ 7,61

Preço de venda informado R\$ 20,00

Lucro por unidade R\$ 12,39

Margem real obtida 61,9%

Valores recalculados automaticamente a cada alteração.

Figura 6 – Simulação utilizando preço de venda pretendido de R\$ 20,00.

A possibilidade de alternar entre as duas formas de precificação permite tanto descobrir um possível preço a partir dos custos quanto analisar o resultado de um preço que o empreendedor já pretende utilizar.

9 SIMULADOR DINÂMICO

Uma das principais características da aplicação é a atualização automática dos resultados.

Ao modificar a quantidade utilizada, a quantidade contida na embalagem, o preço da embalagem, o percentual sobre o custo ou o preço pretendido, os resultados são recalculados imediatamente.

O simulador apresenta:

- custo total;
- preço de venda sugerido ou informado;
- lucro por unidade;
- margem real obtida.

Esse comportamento reduz a necessidade de utilizar um botão específico para realizar cada cálculo e permite comparar diferentes cenários rapidamente.

Por exemplo, o empreendedor pode alterar o preço pago por uma embalagem e observar como essa mudança afeta o custo, o preço sugerido e o lucro.

Itens com dados numéricos incompletos ou inválidos não são incluídos no custo total até que os valores necessários sejam corrigidos.

10 CONTROLE DE ESTOQUE

Como funcionalidade adicional, foi implementado um controle simples de estoque de produtos prontos para venda.

O usuário pode informar quantas unidades possui disponíveis e determinar uma quantidade mínima para receber um aviso.

No exemplo do Bolo de chocolate, são consideradas 4 unidades em estoque e um limite de aviso de 2 unidades.

Esse recurso não interfere nos cálculos financeiros e funciona como uma ferramenta complementar para auxiliar na organização do produto.

Após o salvamento, o estoque também pode ser visualizado no dashboard junto às demais informações.

O controle corresponde às unidades prontas do produto. Ele não realiza a baixa automática dos ingredientes ou das embalagens utilizados na fabricação.

11 DASHBOARD DE PRODUTOS

Após salvar um produto, ele passa a ser apresentado no dashboard com um resumo de seus principais indicadores.

No exemplo, o Bolo de chocolate aparece com custo de R\$ 7,61, preço de venda de R\$ 20,00, margem real de 62,0% e estoque de 4 unidades.

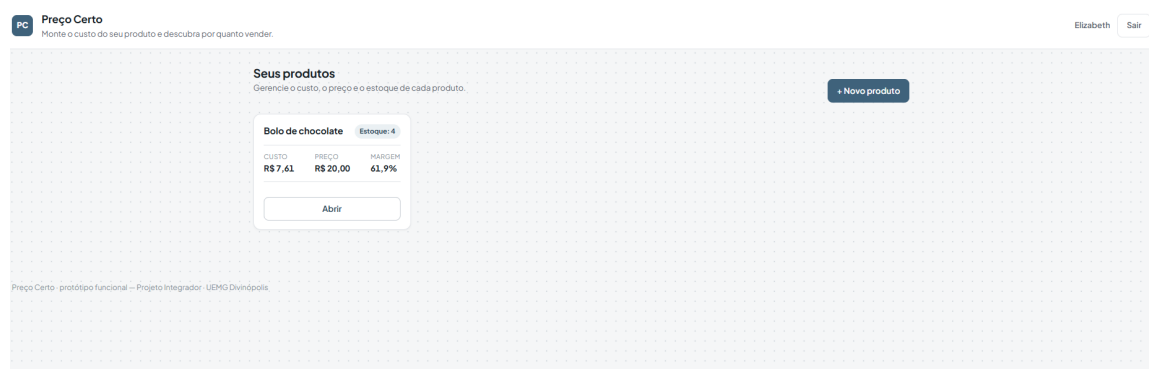


Figura 7 – Dashboard com o Bolo de chocolate cadastrado e seus principais indicadores.

O botão “Abrir” permite retornar ao produto para consultar ou modificar seus dados.

O dashboard também permite cadastrar vários produtos, embora cada análise de precificação seja realizada individualmente.

12 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ERROS

A prevenção de erros foi considerada durante o desenvolvimento por se tratar de uma aplicação destinada também a usuários não técnicos.

Os campos numéricos são verificados para evitar valores negativos e impedir que dados inadequados sejam utilizados nos cálculos.

Na composição dos custos, a quantidade utilizada e o preço da embalagem podem ser iguais a zero, mas a quantidade contida na embalagem deve ser maior que zero. Essa restrição evita uma divisão por zero no cálculo do subtotal.

O sistema verifica o preenchimento dos campos necessários antes de permitir o salvamento do produto.

Quando existe algum problema, são apresentadas mensagens próximas ao contexto da operação para indicar ao usuário o que precisa ser corrigido.

Um exemplo ocorre na tela de acesso. Quando já existe um código associado ao nome informado e o usuário digita outro valor, o sistema apresenta a mensagem “Código de acesso incorreto para esse nome”.

Figura 8 – Mensagem apresentada quando o código de acesso informado está incorreto.

Outro mecanismo utilizado é a confirmação antes de operações de exclusão.

Ao solicitar a exclusão de um produto, o sistema pergunta ao usuário se realmente deseja continuar e informa que a ação não poderá ser desfeita.

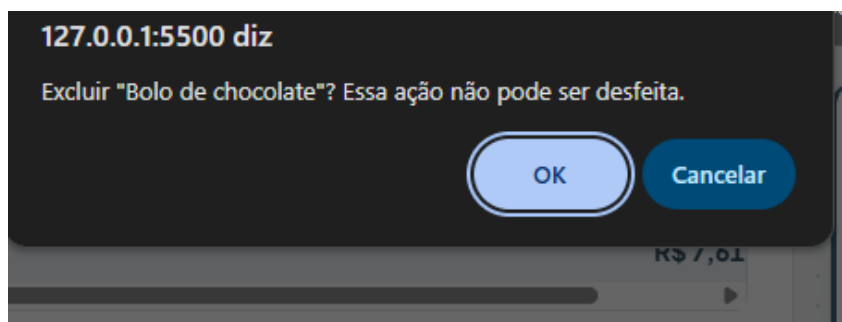


Figura 9 – Confirmação apresentada antes da exclusão definitiva de um produto.

Esse mecanismo reduz a possibilidade de perda de informações por um clique acidental e oferece maior controle ao usuário.

13 FEEDBACK VISUAL

O feedback visual foi utilizado para manter o usuário informado sobre o estado da aplicação e sobre os resultados de suas ações.

Entre os principais exemplos estão:

- atualização automática dos valores do simulador;

- indicação de alterações salvas;
- mensagens de erro próximas aos campos;
- indicação de itens de custo incompletos;
- confirmação antes da exclusão;
- alertas relacionados à margem;
- alertas relacionados ao estoque;
- destaque dos valores de lucro e margem;
- indicação de prejuízo quando o preço não cobre os custos cadastrados.

Quando os dados necessários à simulação ainda não foram preenchidos, o painel apresenta orientações para que o usuário continue o cadastro.

Dessa forma, a aplicação procura executar as operações e comunicar claramente ao usuário o que está acontecendo.

14 ACESSIBILIDADE E RESPONSABILIDADE

A interface foi desenvolvida buscando manter boa legibilidade, contraste e hierarquia visual.

Os títulos das etapas apresentam a ordem do processo e os campos possuem rótulos e exemplos de preenchimento.

Também foram considerados:

- contraste entre texto e fundo;
- diferenciação visual dos botões principais;
- mensagens de erro destacadas;
- hierarquia por títulos e subtítulos;
- identificação dos campos de formulário;
- adaptação da estrutura para telas menores;
- organização visual consistente;
- redução de animações quando solicitado pelas preferências do dispositivo.

Em telas maiores, o simulador permanece ao lado do formulário para que os resultados possam ser acompanhados durante o preenchimento.

A tabela de custos permite rolagem horizontal quando sua largura ultrapassa o espaço disponível. A largura da coluna do nome é ajustada de acordo com o texto preenchido.

Em telas de até 520 pixels, os itens deixam de depender da disposição horizontal da tabela e passam a apresentar os campos um abaixo do outro, com seus respectivos rótulos.

15 FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Além das funcionalidades mínimas exigidas, foram implementados alguns recursos adicionais.

15.1 Acesso Local

O protótipo possui uma tela de acesso em que o usuário informa o nome de seu negócio e pode utilizar um código de acesso.

O recurso tem finalidade de organização local e não representa um sistema de autenticação conectado a um servidor.

A própria interface informa que o login é local e simulado e recomenda que o usuário não utilize senhas empregadas em outros serviços.

15.2 Redefinição do Código de Acesso

O botão “Esqueci meu código” permite redefinir o código associado ao nome de um negócio cadastrado no navegador.

O usuário informa o nome do negócio, confirma a redefinição e digita o novo código duas vezes. Também pode deixar o código vazio para utilizar o acesso sem essa informação.

Os produtos já cadastrados são preservados.

Como o protótipo utiliza apenas armazenamento local, a redefinição não verifica a identidade por e-mail ou outro mecanismo externo. Portanto, esse recurso não deve ser interpretado como recuperação segura de uma conta.

15.3 Múltiplos Produtos

Apesar de a análise de preço ser realizada individualmente, o usuário pode cadastrar vários produtos e acessá-los posteriormente pelo dashboard.

Isso permite utilizar a ferramenta para organizar diferentes produtos de um mesmo negócio.

15.4 Controle de Estoque

O usuário pode informar a quantidade disponível de determinado produto e uma quantidade mínima para receber um aviso de estoque.

Esse recurso funciona de forma complementar à análise dos custos e do preço.

15.5 Armazenamento Local

As informações são armazenadas por meio do *LocalStorage* do navegador.

Essa escolha permite demonstrar persistência de dados sem a necessidade de um servidor ou banco de dados externo.

Por ser um protótipo acadêmico, os dados ficam armazenados apenas no navegador utilizado.

As alterações válidas são salvas automaticamente, e o botão “Salvar produto” permite solicitar o salvamento imediato e visualizar a confirmação.

Para manter a compatibilidade com cadastros anteriores à mudança no cálculo dos custos, os itens antigos recebem uma quantidade de referência igual a 1 na embalagem. Esse procedimento preserva o custo anteriormente calculado. Ao atualizar esses cadastros, o usuário pode informar a quantidade e o preço reais da embalagem comprada.

16 AVALIAÇÃO PRÁTICA DE USABILIDADE

Para avaliar a facilidade de utilização da aplicação, foi realizado um teste prático de usabilidade com uma usuária real.

A participante do teste foi Elizabeth, de 50 anos, que possui conhecimento básico de tecnologia e não participou do desenvolvimento da aplicação.

Durante o teste, foi solicitado que Elizabeth utilizasse o sistema e realizasse as principais operações disponíveis, incluindo o acesso à aplicação, o cadastro de um produto, o preenchimento dos custos, a definição da forma de precificação e a visualização dos resultados apresentados pelo simulador.

De forma geral, Elizabeth considerou a aplicação fácil de utilizar. A organização do cadastro em etapas e a atualização automática dos cálculos facilitaram a compreensão do funcionamento do sistema.

O teste também revelou oportunidades de melhoria no acesso e no preenchimento dos custos.

16.1 Esquecimento do Código de Acesso

No primeiro uso da aplicação, Elizabeth informou o nome de seu negócio e definiu um código de acesso. Ao retornar posteriormente ao sistema, ela não se lembrava do código utilizado.

Ao tentar entrar utilizando outro código, o sistema identificou que a informação estava incorreta e apresentou a mensagem “Código de acesso incorreto para esse nome”.

Na versão utilizada naquele momento do teste, o protótipo ainda não possuía uma funcionalidade para redefinir o código. Por esse motivo, Elizabeth precisou utilizar outro nome de negócio para criar um novo acesso e continuar utilizando o sistema.

A situação demonstrou que a mensagem existente identificava corretamente o problema, mas não oferecia uma alternativa para recuperar o acesso aos produtos já cadastrados.

Como resultado dessa observação, foi adicionado o botão “Esqueci meu código”. O recurso permite redefinir o código associado ao nome do negócio e preservar os produtos existentes no navegador.

A redefinição tem as mesmas limitações do acesso local simulado: não verifica a identidade do usuário. Em uma versão com autenticação real, seria necessário utilizar um mecanismo de verificação apropriado.

16.2 Preenchimento dos Custos a Partir da Embalagem

A participante também sugeriu uma melhoria na etapa “Do que esse produto é feito?”.

Na versão anterior, o usuário informava a quantidade utilizada e um valor por unidade de medida. A sugestão foi permitir o preenchimento da quantidade contida na embalagem fechada, do preço pago pela embalagem e da quantidade utilizada na produção.

Essa forma de preenchimento permite utilizar diretamente os dados conhecidos da compra, sem exigir que o usuário calcule previamente o preço por unidade de medida.

A sugestão foi implementada no protótipo. O subtotal passou a ser calculado pela divisão entre a quantidade utilizada e a quantidade contida na embalagem, multiplicada pelo preço pago.

Por exemplo, para uma embalagem de macarrão com 1 kg ao preço de R\$ 10,00, a utilização de 2,5 kg resulta em um custo de R\$ 25,00.

A interface também passou a orientar o usuário a preencher as duas quantidades na mesma unidade de medida.

16.3 Ajuste da Largura do Nome do Item

Como refinamento da apresentação da tabela, a coluna do nome do item foi ajustada para começar com uma largura reduzida e aumentar conforme o texto preenchido.

Esse ajuste permite reservar menos espaço para nomes curtos e ampliar a área quando os itens possuem nomes maiores, dentro de um limite definido.

16.4 Resultados da Avaliação

Nas demais etapas do teste, Elizabeth conseguiu cadastrar o produto, informar os custos, alterar a forma de precificação, visualizar os resultados do simulador e salvar o produto.

As observações do teste contribuíram diretamente para duas mudanças no protótipo: a redefinição do código de acesso e o cálculo dos custos com base nos dados da embalagem fechada.

O teste demonstrou que a avaliação com usuários pode revelar necessidades que não ficam evidentes apenas durante o desenvolvimento.

A implementação das melhorias não representa, por si só, uma confirmação de que todas as dificuldades foram resolvidas. Uma nova avaliação com a participante permitiria verificar a compreensão dos novos campos e o funcionamento do fluxo de redefinição do código.

17 INTEGRAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS

O desenvolvimento do Preço Certo permitiu integrar conhecimentos das três disciplinas envolvidas no Projeto Integrador.

Na área de **Administração e Empreendedorismo**, foram utilizados conceitos relacionados a custos, consumo proporcional de insumos, formação de preço, lucro, margem e tomada de decisão.

Na disciplina de **Interface Homem-Máquina**, foram aplicados conceitos de usabilidade, prevenção de erros, feedback ao usuário, organização das informações, linguagem adequada ao público, acessibilidade e responsividade.

O teste com a usuária contribuiu para ajustar os campos aos dados que ela conhece no momento da compra dos ingredientes e para oferecer uma alternativa em caso de esquecimento do código.

Em **Desenvolvimento Web**, esses conceitos foram transformados em uma aplicação funcional utilizando HTML, CSS e JavaScript.

O HTML foi utilizado para estruturar as telas e formulários. O CSS foi responsável pela apresentação visual e adaptação da interface para diferentes tamanhos de tela. O JavaScript foi utilizado para controlar os produtos, validar informações, realizar os cálculos, atualizar dinamicamente a interface e armazenar os dados localmente.

Dessa forma, as três áreas foram integradas. Os conceitos administrativos determinaram quais informações deveriam ser calculadas, os conceitos de IHM influenciaram a forma como

essas informações seriam apresentadas e o Desenvolvimento Web permitiu implementar essas decisões em um protótipo funcional.

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Preço Certo demonstrou como uma aplicação Web pode auxiliar na organização dos custos e na análise do preço de venda de produtos de pequenos empreendedores.

A ferramenta permite cadastrar os custos envolvidos na produção, calcular automaticamente o custo proporcional dos insumos utilizados e analisar diferentes possibilidades de preço.

O preenchimento baseado na quantidade e no preço da embalagem fechada permite ao usuário informar os dados da compra e a quantidade consumida, deixando o cálculo proporcional a cargo do sistema.

Além de apresentar o lucro em reais, a aplicação diferencia o percentual aplicado sobre o custo da margem obtida sobre o preço de venda. Essa diferença contribui para evitar interpretações incorretas durante a formação do preço.

A atualização dos resultados em tempo real permite utilizar a aplicação como um simulador, comparando diferentes cenários antes de definir o preço do produto.

Do ponto de vista da interface, buscou-se desenvolver uma experiência adequada para pessoas sem conhecimento técnico, utilizando perguntas diretas, exemplos nos campos, divisão do processo em etapas, mensagens de erro e feedback visual.

Também foram adicionadas funcionalidades como organização de múltiplos produtos, controle simples de estoque, alertas, redefinição do código de acesso e armazenamento local.

O teste realizado com Elizabeth demonstrou que o fluxo principal foi considerado fácil de utilizar e revelou oportunidades de melhoria. As observações relacionadas ao esquecimento do código e ao preenchimento dos custos resultaram em alterações implementadas durante o desenvolvimento.

O protótipo mantém limitações relacionadas ao armazenamento em um único navegador, à ausência de autenticação real e à dependência dos custos informados pelo usuário.

Como possíveis evoluções, poderiam ser implementados banco de dados, autenticação com servidor, sincronização entre dispositivos, histórico de alterações de preços, inclusão de custos indiretos, controle dos insumos e relatórios financeiros.

Conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo de integrar conceitos de Administração e Empreendedorismo, Interface Homem-Máquina e Desenvolvimento Web na construção de uma solução funcional voltada a um problema de pequenos empreendedores.